



## Guía de Estudio 7

### Taller Integrador y Evaluación Final Problemas Complejos que Entrelazan Todas las Disciplinas

**Presentación:** Esta es la guía final del curso. Aquí no hay temas nuevos: lo que hay son **problemas que combinan todo lo aprendido**. Densidad con conversión de unidades, cinemática con despeje de fórmulas, lógica con análisis de situaciones científicas. El objetivo es que demuestres que puedes integrar el pensamiento lógico, la manipulación algebraica y el conocimiento científico para resolver problemas complejos usando el Método de Pólya.

**Instrucción:** Para **cada problema** de esta guía, aplica explícitamente las cuatro fases del Método de Pólya: **Comprender, Planificar, Ejecutar y Verificar**.

## 1. Taller Avanzado de Resolución de Problemas

### Recordatorio – El Método de Pólya:

**Fase 1: Comprender:** ¿Qué datos tengo? ¿Qué me piden? ¿Qué unidades necesito?

**Fase 2: Planificar:** ¿Qué fórmulas aplico? ¿Necesito convertir unidades? ¿Necesito despejar?

**Fase 3: Ejecutar:** Desarrollo paso a paso, con unidades en cada línea.

**Fase 4: Verificar:** ¿El resultado tiene sentido? ¿Las unidades son coherentes? ¿Puedo comprobarlo de otra forma?

### 1.1. Bloque I: Densidad + Conversiones + Geometría

1. ★★ Un cilindro de aluminio ( $d = 2,7 \text{ g/cm}^3$ ) tiene un radio de 5 cm y una altura de 20 cm.
  - a) Calcula su volumen en  $\text{cm}^3$  y en litros.
  - b) Calcula su masa en gramos y en kilogramos.
  - c) Si lo sumerges completamente en un recipiente con agua, ¿cuántos mililitros de agua desplaza?



2. ★★ Una esfera metálica tiene una masa de 2,5 kg y una densidad de  $7,87 \text{ g/cm}^3$ .
- Convierte la masa a gramos.
  - Calcula el volumen en  $\text{cm}^3$ .
  - Calcula el radio de la esfera.
  - ¿De qué metal podría tratarse?
3. ★★★ En un laboratorio se tiene un bloque de un material desconocido cuyas dimensiones son  $4 \text{ in} \times 3 \text{ in} \times 2 \text{ in}$  (pulgadas) y una masa de 1,2 lb (libras). Sabiendo que  $1 \text{ in} = 2,54 \text{ cm}$  y  $1 \text{ lb} = 453,6 \text{ g}$ :
- Convierte las dimensiones a centímetros.
  - Calcula el volumen en  $\text{cm}^3$ .
  - Convierte la masa a gramos.
  - Calcula la densidad en  $\text{g/cm}^3$  e identifica el posible material.
4. ★★★ Se quiere fabricar una esfera de oro ( $d = 19,3 \text{ g/cm}^3$ ) que pese exactamente 1 kg.
- ¿Qué volumen debe tener la esfera?
  - ¿Cuál debe ser su radio?
  - Si el oro cuesta \$ 60 USD/g, ¿cuánto costaría esta esfera?

## 1.2. Bloque II: Cinemática + Conversiones + Despeje

5. ★★ Un auto viaja a 120 km/h.
- Convierte su velocidad a m/s.
  - Si parte de la posición  $x_0 = 500 \text{ m}$ , ¿cuál será su posición después de 2 min?
  - ¿Cuánto tiempo (en segundos y en minutos) tardará en llegar a la posición  $x = 10 \text{ km}$ ?
6. ★★ La velocidad del sonido en el agua es 1 480 m/s y en el aire es 340 m/s.
- Expresa ambas velocidades en km/h.
  - ¿Cuántas veces más rápido viaja el sonido en el agua que en el aire?
  - Si un buzo bajo el agua escucha una explosión que ocurrió a 3 km de distancia, ¿cuántos segundos tardó el sonido en llegarle?
7. ★★★ Un tren de carga viaja a 45 mph (millas por hora). Sabiendo que  $1 \text{ mi} = 1,609 \text{ km}$ :
- Convierte su velocidad a km/h y luego a m/s.
  - Si el tren debe recorrer 200 km, ¿cuántas horas y minutos tardará?
  - Si el tren parte de la posición  $x_0 = 0$  a las 6:00 a.m., ¿a qué hora pasará por el kilómetro 100?



8. ★★★ Un corredor olímpico recorre 100 m en 9,58 s (récord mundial de Usain Bolt). Un guepardo puede correr a 120 km/h.
- Calcula la velocidad media de Bolt en m/s y en km/h.
  - Convierte la velocidad del guepardo a m/s.
  - Si Bolt y el guepardo partieran al mismo tiempo, ¿cuántos metros de ventaja le sacaría el guepardo a Bolt al finalizar los 100 m?

### 1.3. Bloque III: Problemas Interdisciplinarios

9. ★★ Un químico tiene 500 mL de una sustancia líquida de densidad desconocida. La coloca en una balanza y obtiene una masa de 650 g.
- Calcula la densidad de la sustancia.
  - ¿Esta sustancia flotaría en el agua? ¿Y en el mercurio ( $d = 13,6 \text{ g/cm}^3$ )?
  - Usando la tabla:  $d_{\text{glicerina}} = 1,26 \text{ g/cm}^3$ ,  $d_{\text{aceite}} = 0,92 \text{ g/cm}^3$ ,  $d_{\text{ácido sulfúrico}} = 1,84 \text{ g/cm}^3$ . ¿De qué sustancia podría tratarse?
10. ★★★ Un estudiante diseña un experimento para medir la velocidad del sonido. Desde un punto A, golpea una campana. Un compañero en el punto B, a 680 m de distancia, cronometra 2 s desde que ve el golpe hasta que escucha el sonido.
- Calcula la velocidad del sonido medida en este experimento.
  - Convierte el resultado a km/h.
  - ¿Por qué se puede ignorar el tiempo que tarda la luz en viajar de A a B? (Pista: calcula ese tiempo sabiendo que la luz viaja a  $3 \times 10^8 \text{ m/s}$ .)
  - El valor aceptado es 340 m/s. Calcula el porcentaje de error del experimento.
11. ★★★ Un tanque esférico de radio 0,5 m se llena completamente con un líquido cuya densidad es 0,85 kg/L.
- Calcula el volumen del tanque en  $\text{m}^3$  y luego conviértelo a litros.
  - Calcula la masa total del líquido en kilogramos.
  - Si un camión puede transportar como máximo 3 000 kg, ¿cuántos tanques llenos puede llevar?
  - Expresa la masa de un tanque lleno en libras ( $1 \text{ kg} = 2,205 \text{ lb}$ ).
12. ★★★ Un laboratorio de química necesita preparar una experiencia. Tienen una muestra metálica que:
- Pesa 392 N en la Tierra ( $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ ).
  - Al sumergirla en una probeta con 2 L de agua, el nivel sube a 7 L.
- Calcula la masa de la muestra.



- b) Calcula su volumen (en litros y en  $\text{cm}^3$ ).
- c) Calcula su densidad y determina si podría ser hierro, cobre u oro.
- d) Si la muestra se cortara exactamente por la mitad, ¿cambiarían su masa, volumen y densidad? Identifica cuáles son extensivas y cuál intensiva.

## 2. Modelo de Prueba Sumativa

**Instrucciones:** Esta sección simula una prueba final del curso. Responde cada pregunta de forma clara, mostrando todos los procedimientos. Tiempo sugerido: 90 minutos.

### 2.1. Parte I: Preguntas Conceptuales (2 puntos c/u)

1. Define **proposición** en lógica y da un ejemplo de un enunciado que NO sea proposición. Justifica.
2. Enumera las cuatro fases del Método de Pólya.
3. ¿Cuál es la diferencia entre **distancia recorrida** y **desplazamiento**?
4. Clasifica como propiedad intensiva o extensiva: masa, densidad, temperatura de fusión, volumen.
5. ¿Cuál es la diferencia entre una mezcla homogénea y una heterogénea? Da un ejemplo de cada una.
6. Explica la Tercera Ley de Newton con un ejemplo cotidiano.
7. ¿Cuál es la diferencia entre calor y temperatura?
8. ¿Qué es una transformación química? Menciona dos indicios que la delaten.

### 2.2. Parte II: Problemas de Desarrollo (5 puntos c/u)

9. Resuelve la ecuación:  $\frac{3x - 1}{2} = \frac{x + 5}{4}$
10. Simplifica usando las propiedades de los exponentes y expresa en notación científica:
$$\frac{(3 \times 10^5)^2 \times (2 \times 10^{-3})}{6 \times 10^4}$$
11. Despeja  $v_0$  de la fórmula  $x = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$ .
12. Convierte 250 km/h a m/s. Luego calcula cuánto recorre un auto a esa velocidad en 45 s.
13. Un cubo metálico tiene 4 cm de lado y una masa de 172,5 g.
  - a) Calcula su volumen.
  - b) Calcula su densidad.
  - c) ¿Flotaría en mercurio ( $d = 13,6 \text{ g/cm}^3$ )?

14. Resuelve el sistema de ecuaciones: 
$$\begin{cases} 2x + 3y = 19 \\ 4x - y = 3 \end{cases}$$



15. Un tren parte de una estación a las 7:30 a.m. a una velocidad constante de 80 km/h. La siguiente estación está a 340 km. ¿A qué hora llega?
16. Se mezclan 400 g de agua a 90 °C con 600 g de agua a 20°C. Calcula la temperatura de equilibrio.  
( $c_{\text{agua}} = 1 \text{ cal}/(\text{g} \cdot ^\circ\text{C})$ )